

板块K线数据源统一 — 设计文档 v1

0. 前端原型总览

本次改动是数据层改造，前端页面（行业追踪/概念波谷/板块监测/主线排名）无UI变化。所有消费方继续通过统一入口 `get_sector_daily()` / `get_sector_klines()` 读取数据，前端无感知。

核心变化： `sector_daily.json` 顶层 `industries / concepts` 的K线数据从「零散多源→统一由同花顺THS供应」。

1. 背景与问题

现状

板块K线数据目前存在两套分离的数据管线：

数据	数据源	更新方式	数据量
<code>_push2test</code> （实时排行）	同花顺THS summary/info API	cron每日17:00/21:00更新	90行业 + 80概念
<code>industries / concepts</code> （历史K线）	历史积累（早期来自东财/其他）	几乎没有更新	530行业(34条完整) / 421概念(311条完整)

痛点

- industries 顶层K线落后于 _push2test 快照** — `_push2test` 已经实时更新到当天，但 `industries` 的K线还停在旧日期（如6/4）。用户在概念波谷、主线排名、强势趋势候选页看到的K线数据是过时的。
- 530行业中有496条(93.6%)仅1条快照** — 大量行业没有历史K线，无法计算5日/20日涨幅、BIAS、波谷评分等需要历史K线的指标。
- 数据源不统一** — `industries` 多源（东财/其他/THS混批），与 `_push2test` 的来源THS不一致，可能出现同一板块两个数。
- 概念K线 data_source.py 调用缺日期参数** — `ak.stock_board_concept_index_ths(symbol=ths_name)` 不传 `start_date/end_date`，返回akshare缓存的旧数据（截至2025-02-28），而非实时数据。

目标

一句话：将 `industries / concepts` 的历史K线统一迁移到同花顺THS数据源，使每次 `update_sectors()` cron运行时同步追加最新K线，保证顶层K线和 `_push2test` 快照数据源一致、时效一致。

2. 设计思想

2.1 核心理念

一个数据源，一次写入，统一读取。

```
update_sectors() cron
├── 抽取 _push2test 快照（行业summary + 概念info）— 已有
└── 抽取 industries/concepts K线（THS指数）— 新增
    └── 写回 sector_daily.json 顶层 industries/concepts
```

- `_push2test` 仍然保留（作为实时快照，`get_sector_push2test()` 不变）
- `industries / concepts` 的K线改为由 THS `index_ths` API 统一供应
- 外部API通过 `get_sector_daily()` / `get_sector_klines()` 读取，无感知

2.2 方案选择

候选方案	优点	缺点	结论
A：全量备份→全量从THS重拉K线	数据100%统一；历史K线完整回填	行业缩小到90个（少440个）； 概念缩小到371个；全量拉取慢 （90行业+371概念=461次API调用，~4分钟）	△ 待确认

行业/概念来源混批，需处理同构

B ：增量追加：只对新数据覆盖+原历史保留	旧数据保留；ROI高	旧K线不源切/混抵；要处理出果逻辑	✖ 不彻底
C ：备份后缩小到 90 行业+ 371 概念	行业/概念完全同花顺对齐	大幅缩容会丢失东财细分类； 依赖东财细分类的页面/逻辑可能受影响	△ 待确认

我的推荐方案是方案**A**（全量THS重拉，数据缩容到THS范围），理由是：

- 1. 用户已确认「90个行业可以的」
- 2. 需要历史K线的核心功能（概念波谷、主线排名、强势趋势）只依赖同花顺范围内的板块
- 3. 备份机制可回滚，风险可控

2.3 设计原则

- 1. **真数据不造假** — 当天K线数据不到就不补；能拉几天算几天
- 2. **可回滚** — 每次修改前备份原文件
- 3. **向后兼容** — 所有 API 签名不变，消费者无需改动
- 4. **一次到位** — 先全量THS重拉，后续cron增量追加

2.4 屏幕内外

这个功能做什么：- 备份现有 sector_daily.json → 全量从THS stock_board_industry_index_ths() / stock_board_concept_index_ths() 拉取所有90行业+371概念的历史K线 - 写入 sector_daily.json 顶层 industries / concepts 字段 - 修改 update_sectors() cron，每次跑完追加当天K线 - 修复 data_source.py 中概念K线缺日期参数的bug

这个功能不做什么：- ✖ 不改 UI（前端页面无变化）- ✖ 不改 API 路由/签名 - ✖ 不改 _push2test 快照管线（保持已有的 THS summary/info API）- ✖ 不新增文件或目录结构 - ✖ 不添加新的监控/报警逻辑

2.5 向后兼容策略

数据模型：- sector_daily.json 的顶级结构 {last_updated, industries, concepts, _push2test, _push2test_updated} 不变 - industries 内的板块名称从「东财名」改为「同花顺名」——导致**530→90**的缩容 - 旧行业如果不在THS范围内，将不再出现在 industries 中

对消费者的影响：

消费者	影响	风险
概念波谷 /api/concept-wave	概念从421→371，部分概念名可能变	◦ 映射表保证一致性
主线排名 review_compute_service.py	行业从530→90，主线排名更聚焦	● 正向
强势趋势候选 strong_trend_service.py	候选范围缩小	● 更精准
个股卡片 stock_card_service.py 板块5日涨跌	个股的 sector 字段（来自同花顺名）与新K线名匹配	● 一致
_push2test 快照	不变	●
测试	需调整断言（行业>200条→行业≥90条等）	◦ 需改

旧数据读取：新格式 {th_name: [kline,...]} 取代旧格式 {old_name: [kline,...]}。两者均为 {str: list} 格式，读取方式不变。如果旧代码通过名称查找（如 data['industries']['半导体']），只要THS名与旧名一致就能工作。不一致时会返回 None，需走映射表。

3. 数据模型

3.1 sector_daily.json 结构（不变）

```
{
  "last_updated": "20260609",
  "industries": {
    "半导体": [
      {"date": "20260601", "open": 1234.5, "close": 1245.6, "high": 1250.0, "low": 1230.0, "volume": 12345678},
      ...
    ],
    "白酒": [...],
    ...
  },
  "concepts": {
```

```

    "芯片概念": [...],
    ...
  },
  "_push2test": {
    "industries": [...],
    "concepts": [...]
  },
  "_push2test_updated": "20260609"
}

```

唯一变化：industries 和 concepts 的 K 线数据来源统一为 THS，key 名称统一为 THS 板块名。

3.2 THS K线格式

stock_board_industry_index_ths(symbol, start_date, end_date) 返回结构：

date	开盘	收盘	最高	最低	成交量	成交额
2026-06-01	1234.5	1245.6	1250.0	1230.0	12345678	987654321

映射到内部 K 线格式：date, open, close, high, low, volume (不含 amount)。

3.3 数据流

sequenceDiagram

```

participant Cron as cron (17:00/21:00)
participant Updater as update_sectors()
participant THS as THS API
participant File as sector_daily.json

```

Note over Cron,File: 第一阶段：全量回填（一次性）

Cron->>Updater: 触发

Updater->>File: 备份 sector_daily.json -> sector_daily.backup.20260608.json

Updater->>THS: stock_board_industry_name_ths() → 获取90行业列表

Updater->>THS: stock_board_concept_name_ths() → 获取371概念列表

loop 每个行业

Updater->>THS: stock_board_industry_index_ths(name, start='20200501', end='today')

THS-->>Updater: K线数据

end

loop 每个概念

Updater->>THS: stock_board_concept_index_ths(name, start='20200501', end='today')

THS-->>Updater: K线数据

end

Updater->>File: 写入 industries+concepts

Updater->>File: 已有 _push2test 更新流程不变

Note over Cron,File: 第二阶段：增量追加（每日cron）

Cron->>Updater: 每日触发

Updater->>File: 读已有 K 线

Updater->>THS: 拉今日 K 线（最近3天）

Updater->>File: 追加到 K 线末尾（去重）

Updater->>File: 更新 _push2test（不变）

4. 系统设计

4.1 架构总览

修改前：

update_sectors()

└─ _push2test ← THS summary/info API ✓

└─ industries/concepts K线 ← 未更新 ✕

```
修改后：
update_sectors()
├─ _push2test ← THS summary/info API (不变)
└─ industries/concepts K线 ← THS index_ths API (新增)
    ├─ 首次：全量回填（所有90行业+371概念K线）
    └─ 每日：增量追加（最近3天K线，去重）
```

4.2 核心逻辑

全量回填脚本 refresh_sectors_ths.py

- 读取 THS 行业列表 (90个) + 概念列表 (371个)
- 对每个板块调用 index_ths(name, start_date='20200501', end_date='today') 拉取近1年OHLC
- 并发控制：10并发/批，0.3s间隔
- 异常处理：单个板块失败跳过，不影响其他板块
- 保存：save_sector_daily(data) 写回

update_sectors() 增量追加修改

在现有 update_sectors() 函数末尾追加K线更新逻辑：

```
def update_sectors():
    # ... 现有 _push2test 更新逻辑不变 ...

    # 新增：更新 industries/concepts K线
    for name in industries_list:
        klines = ak.stock_board_industry_index_ths(name, start_date=three_days_ago, end_date=today)
        # 去重：只追加当天新K线
        existing = data['industries'].get(name, [])
        existing_dates = {k['date'] for k in existing}
        new_klines = [k for k in klines if k['date'] not in existing_dates]
        if new_klines:
            data['industries'][name].extend(new_klines)

    # concepts 同理
```

修复 data_source.py 概念K线日期参数

```
# 修改前（无日期参数 → 返回缓存旧数据）：
df = ak.stock_board_concept_index_ths(symbol=ths_name)

# 修改后（带日期参数 → 返回实时数据）：
today = datetime.now().strftime('%Y%m%d')
three_months_ago = (datetime.now() - timedelta(days=90)).strftime('%Y%m%d')
df = ak.stock_board_concept_index_ths(symbol=ths_name, start_date=three_months_ago, end_date=today)
```

4.3 API 设计

所有 API 签名、路由、请求/响应格式不变。

受影响的路由（数据源变更但格式不变）：

路由	后端函数	数据源变化
GET /api/concept-wave	concept_wave.py:judge_concept_wave()	K线来源：THS (统一)
GET /api/monitor/sectors	monitor_service.get_top_sectors()	实时排行不变；5日涨幅K线来源改为THS
GET /api/industry-boards	market_service.get_industry_boards()	不变 (THS summary)
GET /api/sector-chart	market_service.get_sector_chart()	K线来源改为THS
个股卡片 sector_chg_5d	stock_card_service._load_sector_daily()	K线来源改为THS

4.4 前端设计

无变化。 但需要验证以下前端页面在新数据下正常工作：

- ☐ 行业追踪页 /industry.html — 显示的行业列表从530降到90
- ☐ 概念波谷追踪 /concept-wave — 概念从421降到371
- ☐ 板块监测 SectorMonitor.tsx — 行业Tab/概念Tab
- ☐ 强势趋势候选 StrongTrendCandidates.tsx — top_industries / hot_concepts
- ☐ 宏观页 Macro.tsx — mainline_sectors / emerging_sectors

5. 执行计划

详见：[板块K线数据源统一 — 执行计划](#)

6. 附录

6.1 影响分析摘要

全库搜索追踪 sector_daily.json / get_sector_daily() 消费者共 **44处**：

级别	数量	文件举例
后端服务（直接调 get_sector_daily()）	8	concept_wave.py, review_compute_service.py, panic_monitor_service.py, strong_trend_service.py
间接消费者（链式调用）	8	monitor_data.py, monitor_service.py, market_service.py, stock_card_service.py
API 路由	7	/api/concept-wave, /api/monitor/sectors, /api/industry-boards, /api/sector-chart
前端 API 封装	4	api.ts (fetchSectors, fetchLeaderDashboard 等)
前端组件/页面	14	SectorMonitor.tsx, ConceptWaveTracking.tsx, Industry.tsx, StrongTrendCandidates.tsx
测试文件	8	test_data_layer_contract.py, test_concept_wave.py, test_api.py

所有消费者都是通过字段名读数据，不依赖数据源的来源。只要 industries[th_name] 的K线格式不变、concepts[th_name] 的K线格式不变，消费者无感知。

6.2 THS vs 当前板块名对照

维度	当前数量	THS数量	重叠度	影响
行业	530	90	90个THS名 → 当前全部有同名对应	非THS行业将被移除
概念	421	371	THS概念+当前概念通过 concept_list.json / f103 映射	覆盖一致

6.3 风险与缓解

风险	概率	影响	缓解措施
THS API 偶发失败（No tables found）	低	部分行业丢失K线	重试3次 + 单个失败不阻断全量
THS行业名与现有同名字段不一致（如“银行” vs “银行I”）	低	K线对应不上	统一用 stock_board_industry_name_ths() 返回的标准名
全量拉取 > 5分钟触发超时	中	部分概念未拉完	分批执行（10并发/批）+ 断点续传
90行业缩容后，strong_trend_service.py 中引用旧行业名的逻辑中断	中	候选范围缩窄	检查所有硬编码行业名引用；优先用THS名

6.4 开放问题

- ☐ 全量回填一次性脚本是单独 refresh_sectors_ths.py，还是并入现有的 refresh_sectors.py？

- ☐ 全量回填执行时间预估~4分钟（461次API × 0.5s + 并发），是否同步执行？还是后台异步？
- ☐ update_sectors() 中增量追加是否会拖慢现有cron执行时间（目前2分钟，追加后3分钟）？

6.5 文件清单

新增：

server/scripts/refresh_sectors_ths.py – 全量回填 THS K线脚本（一次性）

修改：

server/backend/core/update_stock_data.py – update_sectors() 追加K线更新逻辑
server/backend/services/data_source.py – 修复概念K线缺日期参数
server/backend/tests/ – 调整测试断言（行业数量等）

6.6 变更日志

版本	日期	变更内容
v1	2026-06-08	初稿